반도체의 PN 접합

반도체는 전기 전도도가 금속보다 현저히 낮은 물질이다. 절연체와 달리 반도체의 전도도는 0이 아니며 온도에 따라 빠르게 증가한다. 이 사실은 열적 들뜸으로 인한 전하 운반자 농도의 증가로 설명할 수 있다.

반도체에는 두 종류의 전하 운반자, 즉 전자와 정공(hole)이 있다. 정공은 전자가 없는 자리에 나타나는 양으로 하전된 입자이다. 정공의 전하는 전자 전하의 절댓값과 같다. 순수 반도체에서 전자와 정공의 농도는 서로 같다.

반도체 소자, 특히 다이오드와 트랜지스터는 현대 전자공학에서 널리 사용된다. 이 문제에서는 반도체 다이오드의 가장 단순한 모형 중 하나를 살펴본다.

반도체의 전하 운반자 농도는 소량의 불순물, 즉 다른 화학 원소의 원자를 첨가하여 쉽게 바꿀 수 있다. 전자 농도를 증가시키는 불순물을 도너(donor)라 하고, 도너가 과잉인 반도체를 n형(negative에서 유래) 반도체라 한다. n형 반도체에서 정공 농도는 전자 농도보다 훨씬 낮다. 정공 농도를 증가시키는 불순물을 억셉터(acceptor)라 하고, 억셉터가 과잉인 반도체를 p형(positive에서 유래) 반도체라 한다.

p형과 n형 두 반도체의 접촉(pn 접합)을 생각하자. 실제로는 반도체의 서로 다른 부분을 서로 다른 종류의 불순물로 도핑할 수 있다. 접합을 통과하는 전류는 인가 전압의 극성에 의존한다. 그 결과 구조가 반도체 다이오드이다.

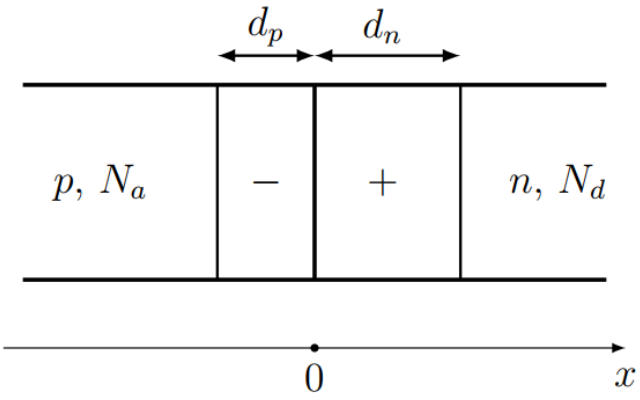


그림 1. 접합과 공핍층

이 문제에서는 다음 다이오드 모형(그림 1)을 살펴본다.

1. 모든 물리량은 하나의 좌표 x에만 의존한다.
2. 영역 $x < 0$은 불순물 농도 N_a인 p형 반도체이다.
3. 영역 $x > 0$은 불순물 농도 N_d인 n형 반도체이다.
4. 접합 근처에서 전자와 정공이 경계를 통해 확산한다. 그 결과 영역 $x < 0$에는 너비 d_p인 음으로 하전된 층이, 영역 $x > 0$에는 너비 d_n인 양으로 하전된 층이 생긴다. 이 층들을 공핍층(depletion layer)이라 한다.
5. 공핍층에서는 주된 전하 운반자 농도(p형 반도체에서는 정공, n형 반도체에서는 전자)가 거의 0이고, 층 바깥에서는 그 농도가 일정하며 불순물 농도와 같다.

6. 공핍층의 부피 전하 밀도는 각 도너 불순물이 전하 $+q_e$를, 각 억셉터 불순물이 전하 $-q_e$를 가진다는 가정으로 계산할 수 있다. 여기서 q_e는 전자 전하의 절댓값이다.

다음 물리 상수를 사용할 수 있다

- $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ F/m – 전기 상수;
- $q_e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ C – 전자 전하의 절댓값;
- $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K – 볼츠만 상수;

이 문제에서 다루는 실리콘 기반 다이오드의 경우:

- $\varepsilon = 11.7$ – 유전 상수;
- $T = 300$ K – 온도;
- $N_a = 1.0 \cdot 10^{23}$ m^{-3};
- $N_d = 5.0 \cdot 10^{22}$ m^{-3};
- $n_i = 1.0 \cdot 10^{16}$ m^{-3} – 불순물이 없는 반도체에서 전자와 정공의 농도.

Part A. 정전기학 (5.0점)

이 부분에서는 외부 전압이 없는 접합에서의 전기장 분포를 살펴본다. 대칭성으로부터 전기장은 x축에 평행하며, 0이 아닌 유일한 성분은 E_x이다.

A.1 접합 근처의 총 전하는 0이어야 한다. 이 사실을 이용하여 공핍층 너비 d_n, d_p와 불순물 농도 N_a, N_d를 연결하는 식을 써라. 0.5pt

A.2 전기장에 대해 다음 식이 성립함을 보여라 0.5pt

$$\frac{dE_x}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon},$$

여기서 ρ는 해당 점에서의 부피 전하 밀도이다.

A.3 전기장 $E_x(x)$를 x의 함수로 구하라. 접합에서 멀리 떨어진 곳에서 장이 0이라고 가정한다. 답을 N_a, N_d, d_n, d_p, ε, ε_0, q_e로 나타내라. 1.0pt

A.4 정전기 퍼텐셜 $\phi(x)$를 x의 함수로 구하라. $\phi(0) = 0$으로 가정한다. 답을 N_a, N_d, d_n, d_p, ε, ε_0, q_e로 나타내라. 접합에서 먼 거리에서의 퍼텐셜 차이 $\Delta\phi = \phi(x = +\infty) - \phi(x = -\infty)$를 구하라. 1.0pt

A.5 퍼텐셜 $\phi(x)$를 x의 함수로 정성적으로 그려라. 0.5pt

A.6 사실 퍼텐셜 차이는 물질의 성질과 온도로 결정된다. 퍼텐셜 차이를 알면 공핍층 너비를 계산할 수 있다. 너비 d_n, d_p를 $\Delta\phi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\phi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라. 1.0pt

A.7 접합에서 전기장의 최댓값 E_{max}를 구하라. 답을 $\Delta\phi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\phi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라. 0.5pt

Part B. 외부 전압이 가해진 접합 (5.0점)

이제 접합에 전압 V를 가한다(그림 2). 전압은 p형 반도체에 가해지면 양이다. 인가 전압은 p형 반도체에서 전자와 정공의 에너지를 바꾸지만, n형 반도체에서의 에너지는 그대로이다. 전자와 정공의 농도 n(x)와 p(x)가 볼츠만 분포를 따른다고 가정한다:

$$n(x) = n_0 \exp\left(-\frac{U_n(x)}{kT}\right), \quad p(x) = p_0 \exp\left(-\frac{U_p(x)}{kT}\right),$$

여기서 $U_n(x)$, $U_p(x)$는 해당 점에서 전자 또는 정공의 위치 에너지, T는 절대 온도, n_0, p_0은 각각 불순물 농도 N_d와 N_a로 결정되는 정규화 상수이다. 접합의 오른쪽과 왼쪽에서 전자와 정공의 농도 비는 에너지 차이로 결정된다:

$$\frac{n(x=+\infty)}{n(x=-\infty)} = \exp\left(-\frac{U_n(x=+\infty) - U_n(x=-\infty)}{kT}\right); \quad \frac{p(x=+\infty)}{p(x=-\infty)} = \exp\left(-\frac{U_p(x=+\infty) - U_p(x=-\infty)}{kT}\right).$$

인가 전압 V > 0이면 정공은 p형 반도체에서 n형으로, 전자는 n형 반도체에서 p형으로 이동한다. 또한 n형 반도체에서 전자 농도는 불순물 농도로 결정되어 변하지 않고, 정공 농도는 증가한다. 마찬가지로 p형 반도체에서 정공 농도는 변하지 않고 전자 농도가 증가한다.

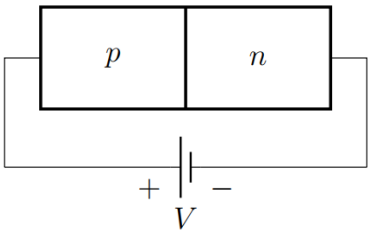


그림 2. pn 접합에 가해진 전압

B.1 외부 전압이 없을 때 p형 반도체에서 전자 농도를 n_{10}, n형 반도체에서 정공 농도를 p_{10}이라 하자. 전압 V를 가한 뒤 p형 반도체에서 전자 농도 n_1과 n형 반도체에서 정공 농도 p_1을 구하라. 전기장이 0인 공핍층 바깥 영역을 생각한다. 답을 p_{10}, n_{10}, V, T, k, q_e로 나타내라. 0.5pt

전압을 가한 뒤 n형 반도체의 정공 농도와 p형 반도체의 전자 농도가 평형값과 달라짐을 알았다. 전자는 정공에 해당하는

빈 자리로 이동할 수 있다. 이 과정에서 전자와 정공은 사라진다(재결합). 볼츠만 분포는 재결합을 고려하지 않는다. 따라서 확산이 없으면 전하 운반자 농도는 평형값으로 변한다.

구체적으로 공핍층 바깥 n형 반도체의 정공을 생각하자. 정공 농도를 p_1, 확산이 없을 때의 평형 농도를 p_{10}이라 하자. 재결합으로 인한 농도 변화율은 다음과 같이 표현할 수 있다

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} = -\frac{p_1 - p_{10}}{\tau_p},$$

여기서 τ_p는 정공 재결합 시간이다. 확산으로 인한 정공 플럭스(단위 시간에 단위 넓이를 통과하는 정공 수)는 다음 식으로 기술된다

$$J_p = -D_p \frac{dp_1}{dx},$$

여기서 D_p는 정공 확산 계수이다.

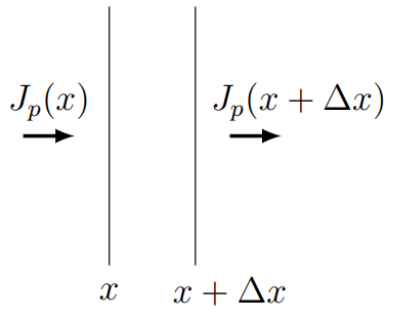


그림 3. 정공 균형

B.2	좌표 x와 x + Δx인 평면 사이의 부피를 생각하자(그림 3). 이 부피에서 정공 농도가 변하지 않는다는 조건을 써라. 두 평면을 통과하는 정공 플럭스와 정공 재결합을 고려하라. $\Delta x \to 0$인 극한에서, 평형값으로부터의 농도 편차 $\Delta p = p_1 - p_{10}$에 대한 x의 함수로서의 미분 방정식을 구하라. 답에는 D_p와 τ_p도 포함될 수 있다.	1.0pt

B.3	정공 농도의 평형으로부터의 편차가 e배 감소하는 거리 L_p를 구하라. 답을 D_p, τ_p로 나타내라. $D_p = 1.0 \cdot 10^{-3}$ m^2/s, $\tau_p = 5.0 \cdot 10^{-7}$ s에 대해 수치를 계산하라.	0.6pt

재결합으로 인해 정공 농도가 변하는 특성 길이는 공핍층 너비보다 훨씬 크다. 따라서 공핍층에서는 재결합을 무시할 수 있다. 접합을 통과하는 전류는 서로 독립인 전자 전류와 정공 전류의 합으로 계산할 수 있다. 정공 전류를 계산하려면 공핍층 경계 근처의 n형 반도체를 생각할 수 있는데, 거기서는 전류가 확산으로 결정되고 정공 농도는 볼츠만 분포로 계산할 수 있다. 전자 전류도 같은 방식으로 구할 수 있다.

B.4 영역 $x > d_n$(공핍층 바깥 n형 반도체)에서 정공 농도 $p_1(x)$를 좌표의 함수로 구하라. 답을 p_{10}, V, T, L_p, d_n, k, q_e로 나타내라. 0.8pt

B.5 공핍층 경계 $x = d_n$에서 정공 확산 전류 밀도 j_p를 구하라. 답을 p_{10}, V, L_p, D_p, T, k, q_e로 나타내라. 0.8pt

전자 전류 식은 정공 농도를 전자 농도 n_{10}으로, 확산 계수·재결합 시간·특성 길이를 전자에 대한 값 D_n, τ_n, L_n으로 바꾸면 유사하게 얻을 수 있다. 평형 정공·전자 농도는 다음과 같이 주어진다

$$p_{10} = \frac{n_i^2}{N_d}, \quad n_{10} = \frac{n_i^2}{N_a},$$

여기서 n_i는 불순물이 없는 반도체에서 전자 또는 정공의 농도이다.

B.6 접합 단면적은 A이다. 접합을 통과하는 총 전류 I를 인가 전압 V, 반도체 매개변수 N_a, N_d, τ_p, τ_n, D_p, D_n, n_i, 상수 k, q_e의 함수로 유도하라. 0.8pt

B.7 이전 문제에서 얻은 관계 I(V)의 정성적 그래프를 그려라. 0.3pt

매개변수의 수치는 다음과 같다

- $\tau_n = \tau_p = 5.0 \cdot 10^{-7}$ s;
- $D_n = 2.5 \cdot 10^{-3}$ m^2/s, $D_p = 1.0 \cdot 10^{-3}$ m^2/s;
- $A = 1.0 \cdot 10^{-8}$ m^2.

B.8 큰 음전압에서의 포화 전류 I_∞와 V = 0.7 V에서의 전류 I_1의 수치를 계산하라. 0.2pt